

۱) نمودار $y = |x-1| + |x-2| + a$ فقط از ناحیه سوم مختصاتی عبور نمی‌کند. حدود a کدام است؟

- (۱) $a \leq 3$ (۲) $a \leq -3$ (۳) $a \geq -3$ (۴) $-3 \leq a < -1$

۲) اگر $|1 - |3x|| = |x+2|$ باشد، آنگاه مجموع مقادیر ممکن برای x کدام است؟

- (۱) -1 (۲) $-\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{5}{4}$

۳) به ازای کدام مقدار a ، معادله $ax = ||x-4| - 2|$ دقیقاً سه جواب دارد؟

- (۱) 1 (۲) 2 (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{3}{4}$

۴) مجموعه مقادیر x برای آن که نامعادله $|x^2 - x + 1| + |2x + 3| < |x^2 + x + 4|$ برقرار باشد، کدام است؟

- (۱) $(-\infty, -\frac{3}{4})$ (۲) $(-\infty, 1)$ (۳) $(-\infty, -\frac{3}{4})$ (۴) $(-\infty, 1]$

۵) به ازای چه مجموعه مقادیری از k معادله $k|x| + 5 = \frac{1}{x}$ سه ریشه دارد؟

- (۱) $(0, \frac{25}{4})$ (۲) $(0, \frac{1}{5})$ (۳) $(-\frac{25}{4}, 0)$ (۴) $(-\infty, \frac{25}{4})$

۶) اگر نامعادله $|x^3 - 1| < x^2 + x + 1$ برقرار باشد، آنگاه حاصل $|x+3| + |x-2|$ همواره کدام است؟

- (۱) 5 (۲) $2x+1$ (۳) -5 (۴) $-2x+1$

۷) مجموعه طول تمام نقاطی که در آن‌ها نمودار توابع $y = ||x-2| - |x+1||$ و $y = 3$ بر هم منطبق هستند، کدام است؟

- (۱) $[2, +\infty)$ (۲) $(-\infty, -1]$ (۳) $[-1, 2]$ (۴) $R - (-1, 2)$

۸) به ازای کدام مقادیر m معادله $|x+2| - |x-2| = mx$ سه جواب دارد؟

- (۱) $-2 < m < 0$ (۲) $m > 2$ (۳) $0 < m < 2$ (۴) $-2 < m < 2$

۹) مساحت سطح محدود به نمودار توابع $y = x+2$ و $y = |x| + |x-2|$ کدام است؟

- (۱) 1 (۲) 2 (۳) 4 (۴) 6

۱۰) اگر معادله $|x-2| - 2x = k - |x-1|$ دارای جواب باشد، کمترین مقدار ممکن برای k کدام است؟

- (۱) -4 (۲) -3 (۳) -2 (۴) -1